

Atividade Complementar VI

Interação

Humano-Computador

(aula 8)

Prototipação de Sistemas Interativos

Prof. Me. Diogo Tavares da Silva
contato: diogotavares@unibarretos.com.br

*“Para se ter uma boa idéia,
tenha várias idéias”*
-Thomas Edison

Design centrado no usuário

- O design em IHC é sempre centrado no usuário, possuindo as principais características:
 - **Foco no usuário:**
 - Projeto de interface e interação pensando sempre em como ajudar o usuário a atender suas necessidades e atingir seus objetivos.
 - Conhecer perfil do usuários:
 - Quem são e quais são seus objetivos
 - Características físicas, cognitivas e comportamentais
 - formação educacional (nível de alfabetização, base de conhecimentos técnicos)
 - Relação com a tecnologia
 - Como se comportam para atingir objetivos

***Design* centrado no usuário**

- O design em IHC é sempre centrado no usuário, possuindo as principais características:
 - **Métricas observáveis:**
 - Processo de *design* deve permitir a realização de experimentos (empíricos) onde representantes dos usuários usem protótipos e simulações para avaliar se o sistema está os auxiliando a atingir seus objetivos e realizar suas atividades
 - Medir a performance e as reações dos usuários
 - observar e registrar

***Design* centrado no usuário**

- O design em IHC é sempre centrado no usuário, possuindo as principais características:
 - ***design* iterativo:**
 - Processo de *design* deve ser realizado em iterações:
 - etapas e ciclos de projeto devem ser repetidos em refinamentos sucessivos
 - avaliar e reprojetar soluções se necessário, até que uma solução eficiente e agradável seja obtida.

Técnicas de Prototipação

- Técnicas de avaliação e *feedback*.
 - Avaliação e *feedback* são a essência do design de interação
- **Prototipação**
 - Conjunto de técnicas que permitem ao *designer* expor, testar e avaliar idéias
 - Encoraja a reflexão e a criação de soluções alternativas
 - Permite o *feedback* dos usuários
 - Esclarece dúvidas e dá suporte aos designers na decisão entre alternativas existentes

Prototipação

- Permite avaliar:
 - Questões técnicas
 - Fluxos de trabalho e operação
 - Possibilidades de uso de estilos de interação
 - Projeto de Interfaces
 - Projetos de hardware para interação
 - Layouts de telas (Projeto da interface de software)
 - Arquitetura da informação
 - Avaliar dificuldades e pontos críticos do projeto

Prototipação

- Em Design de interação, um protótipo pode ser:
 - Uma aproximação física de baixo custo.
 - Uma série de rascunhos de tela
 - Cenários de interação e storyboards, como histórias em quadrinhos
 - um slide show de apresentação (PowerPoint)
 - uma simulação em vídeo da utilização de um sistema
 - uma implementação de software com limitações ou escrito em outra linguagem de implementação mais simples que não será usada na versão final

Cenários de Interação

- Especificação textual detalhada de como ocorrerá a interação com o sistema
 - ou seja, as ações do usuário e as respectivas respostas do sistema necessárias para alcançar os objetivos apoiados pelo sistema
 - Em fases iniciais, deve-se evitar conter detalhes de interface, como *widgets* utilizados
 - limitaria as soluções a serem propostas pelo *designer*

Exemplo: Cenário A: Cadastro de Projeto Final pelo Professor

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (Professor, orientador principal), Pedro Melo (coorientador Externo)

Na primeira semana de aula, Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos, e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada professor deve cadastrar os projetos dos seus alunos. Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os professores solicitando que cadastrem os projetos sob sua orientação e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de os alunos terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas. Ao receber a mensagem de Joana, Marcos Correa entra no sistema para cadastrar o projeto final do seu aluno Fernando Couto. Ele informa o nome e a matrícula do aluno, além do título e do formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software). Ao informar os dados do coorientador externo (nome completo, e-mail e CPF), percebe que não possui o CPF do seu colega, Pedro Melo. Marcos então solicita que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação e confirma o cadastramento. Ao concluir o cadastramento, Marcos é informado de que o sistema enviará uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu colega Pedro e uma mensagem de *feedback* para o aluno Fernando Couto.

Exemplo: Cenário B: Cadastro de Projeto Final pelo Aluno

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (Professor, orientador principal), Pedro Melo (coorientador Externo)

Na primeira semana de aula, Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos, e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada aluno deve cadastrar seu projeto. Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os alunos solicitando que cadastrem seu projeto e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de terem suas matrículas em

Projeto Final I canceladas... **Continue..**

- Como projetar todas as interações?
 - Vários cenários
- Como elencar todos os cenários?
 - Análise das tarefas como vimos nas aulas passadas

Tipos de Prototipagem

- Protótipos podem ser classificados segundo dois critérios:
 - **Baixa fidelidade X Alta fidelidade**
 - Refere-se ao meio utilizado para produção do protótipo e o nível de detalhamento
 - **Descartável X Evolucionário**
 - Refere-se ao fato do protótipo ser jogado fora ou ser utilizado como continuação no processo de desenvolvimento do produto

Tipos de Prototipagem

BAIXA FIDELIDADE
representação

Esboço



Wireframe



MÉDIA FIDELIDADE
representação

Mockup



ALTA FIDELIDADE
representação

Protótipo
funcional

Prototipagem de Baixa Fidelidade

- Protótipos de **baixa fidelidade**
 - Utilizam um meio que não é exatamente o que será utilizado no produto final (papel, fichários, etc.)
 - São rápidos, fáceis, baratos e podem ser facilmente modificados
 - Ex:
 - Conjunto de telas, seqüência de tarefas, etc anotações em post-its storyboards (histórias em quadrinhos)

Prototipagem de baixa fidelidade

- **Esboços (*Sketches*)**

- Quase todos os modelos de baixa fidelidade baseia-se em esboços

- **Desenhos em papel**

- **Aproximações físicas**

- Protótipos físicos feitos de materiais de mais baixo custo
- Usados para aperfeiçoar as possibilidades de interação e projeto de ergonomia (conforto do usuário ao usar o sistema).

Prototipagem de Baixa Fidelidade

- Aproximações físicas
 - Ex:



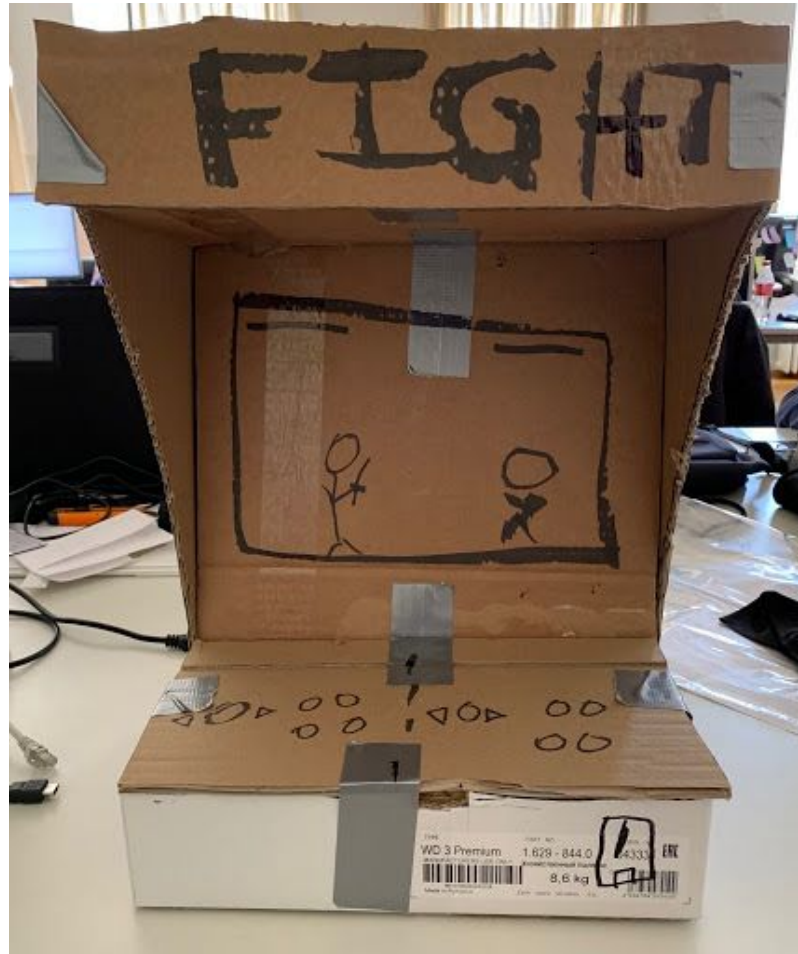
Prototipagem de Baixa Fidelidade

- Aproximações físicas
 - Ex:



Prototipagem de Baixa Fidelidade

- Aproximações físicas
 - Ex:



Prototipagem de Baixa Fidelidade

- Aproximações físicas

- Ex:



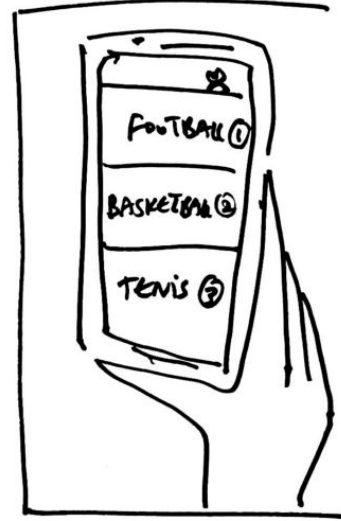
Prototipagem

- **Esboços**
 - **Desenhos feitos a mão**
 - Desenhos que simulam a interação ou a interface

Desenhos - *Storyboards* (Roteiros)

- Técnica de Prototipação de baixa fidelidade
- Geralmente utilizado em conjunto com cenários
- Consiste em uma série de desenhos mostrando como um usuário pode progredir em uma tarefa utilizando o sistema/produto que está sendo desenvolvido
 - Traz mais detalhes do cenário escrito, oferecendo aos stakeholders a oportunidade de simular uma interação com o produto mediante a observação do cenário

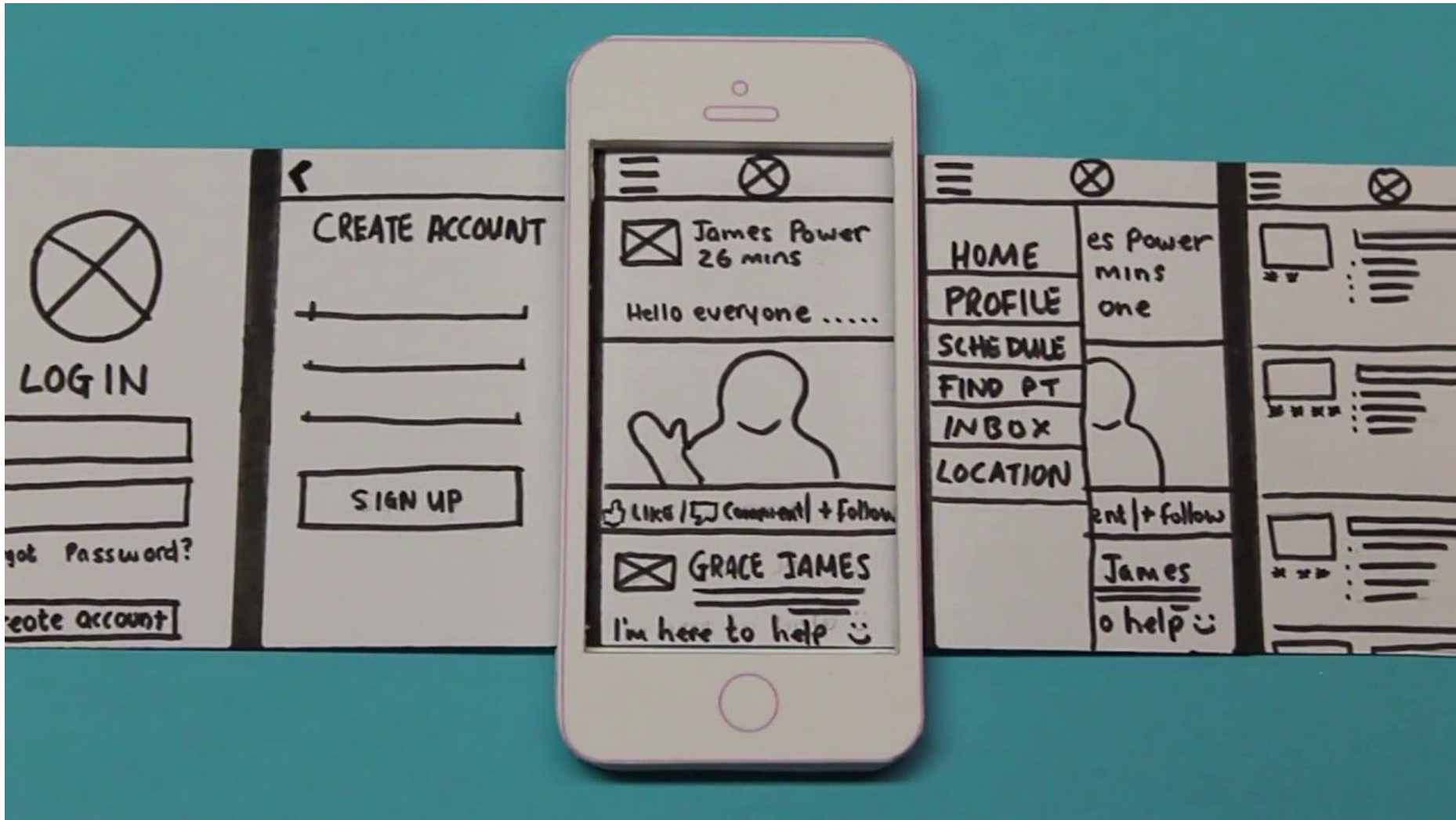
Storyboards (Roteiros)



Storyboards (Roteiros)



Storyboards (Roteiros)



Desenhos - Uso de Fichas (Cartões numerados)

- Técnica de Prototipação de baixa fidelidade
- Uso de cartões de 7x12cm em que os *designers* e demais *stakeholders* podem desenhar esboços da interface e até mesmo simular a navegação entre telas

Uso de Fichas (Cartões numerados)

AGENDAMENTO DE REUNIÃO

Entre  [Clique aqui para uma lista das datas](#)

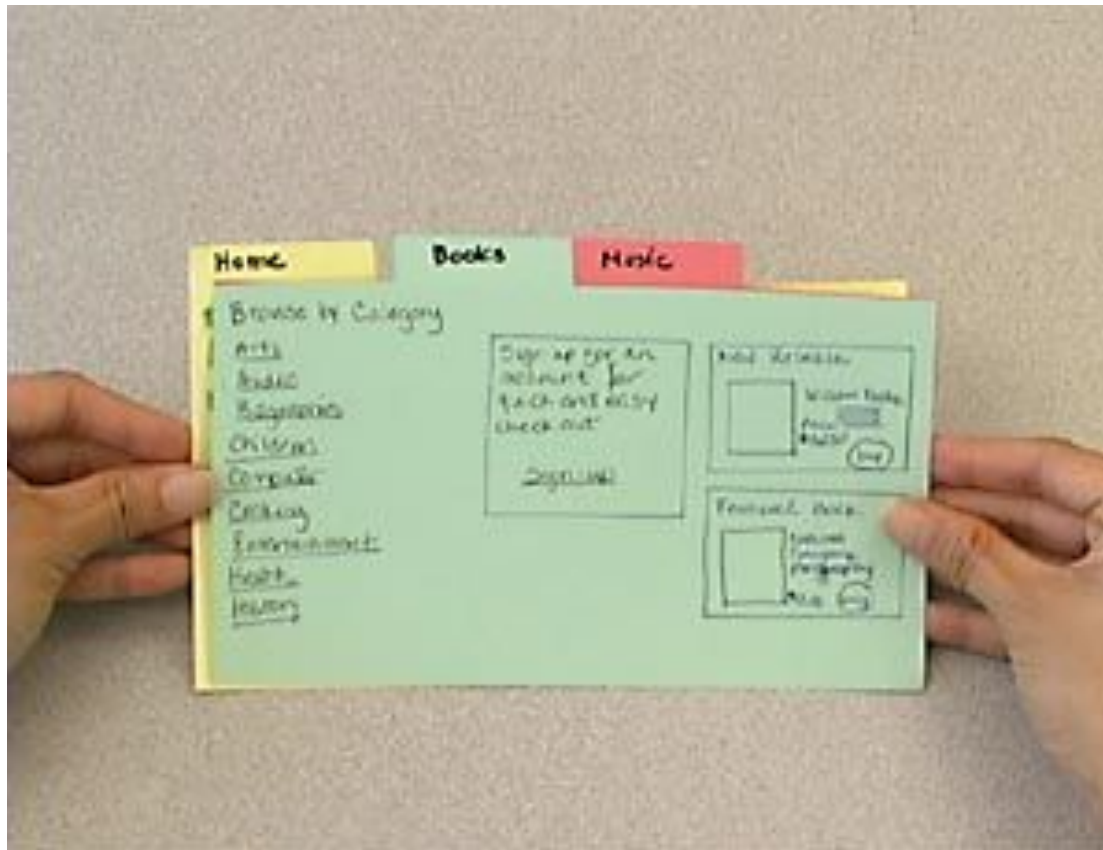
Antes 

Para Horário de início 

AGENDAMENTO DE REUNIÃO					
Possíveis datas e horários para reunião					
	Dia	Hora	Local	DE REUNIÃO	
Escolher					
um(a) →				Hora	Local

Data provisória Confirmar data Cancelar

Uso de Fichas (Cartões numerados)



Prototipagem de alta fidelidade

- Usam materiais, softwares e tecnologias que serão igualmente utilizados no produto final
 - protótipo mais parecido com o produto final
- É comum a utilização de ferramentas WYSWYG (*What You See is What You Get*):
 - Ferramentas de prototipação
 - Wireframes e Mockups
 - IDEs de desenvolvimento
 - Permitem até mesmo integrar algumas funcionalidades de modo limitado

Prototipagem de alta fidelidade

- Envolve alguns **riscos**:
 - Usuário confundir o protótipo com o sistema
 - “Estou vendo o sistema pronto aqui, estão me enganando com este prazo”
 - Desenvolver um protótipo com baixo critério de implementação (que seria descartável) e depois evoluí-lo para o sistema definitivo de baixa qualidade
 - Desestimular a discussão de outras soluções de interface porque “deu muito trabalho pra criar o protótipo atual”

Prototipagem de alta fidelidade

- Ferramentas de prototipação profissionais:
 - São softwares desenvolvidos especificamente para a produção de protótipos
 - São baseados em
 - *Wireframes*
 - *Mockups*

Prototipagem de alta fidelidade

- Ferramentas de prototipação profissionais:
 - **Wireframe**
 - “Esqueleto” do sistema projetado
 - Projeto da estrutura do sistema
 - Elementos de interface
 - Tipos de conteúdo
 - Nesta fase preocupa-se com a **forma geral**, não se preocupando ainda com o aparência do sistema.

Prototipagem de alta fidelidade

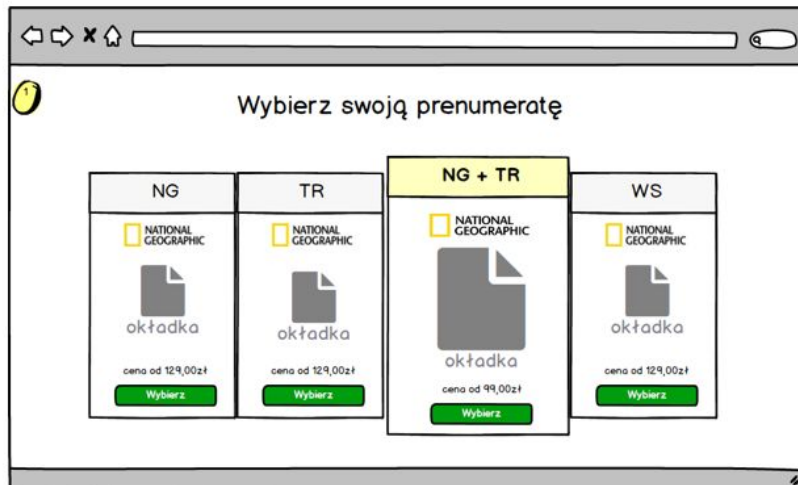
- Ferramentas de prototipação profissionais:
 - **Mockup**
 - pode-se considerar um protótipo de “média fidelidade”
 - Modela-se a **aparência geral**, além da forma
 - Cores, tipos de fontes, imagens usadas, logotipos, já estão inseridos.
 - Obtêm-se uma imagem estática (“*snapshot*”) do sistema projetado.

Prototipagem de alta fidelidade

- Ferramentas de prototipação profissionais:

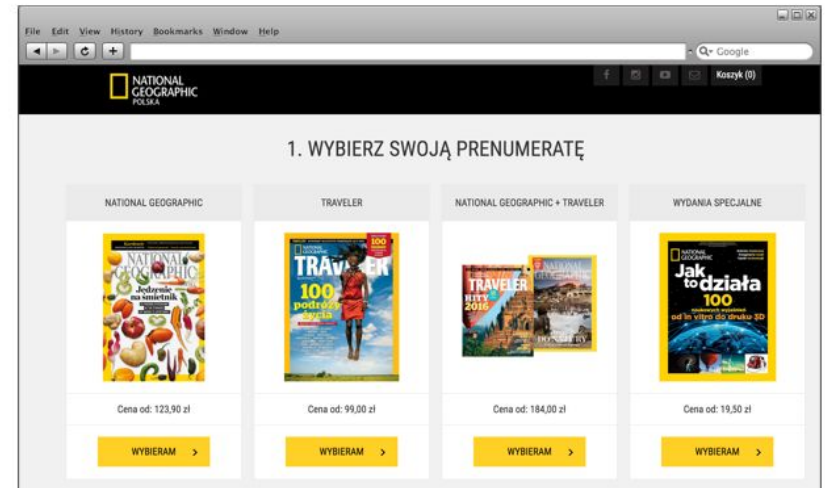
WIREFRAME

Structure + Functions + Content



MOCKUP

Style + Colours + Right Content



<https://brainhub.eu/blog/difference-between-wireframe-mockup-prototype/>

Ferramentas para prototipação

- Ferramentas de prototipação profissionais
 - exemplos:
 - Balsamiq Mockups
 - Pencil
 - Moqups
 - Marvell
 - Sketch
 - Axure
 - Gliffy
- <https://www.guru99.com/pt/best-wireframe-tools.html>

Ferramentas para prototipação

- **Exemplo:**

- Ferramenta Pencil

- <http://pencil.evolus.vn/Downloads.html>

- Adobe XD

- <https://www.adobe.com/br/products/xd.html?mv=affiliate&mv2=red>

- Moqups

- <https://moqups.com/>

- Marvell App

- <https://marvelapp.com/>

Prototipação de alta fidelidade

- **IDE's (*Integrated Development Environment*)**
 - A maioria dessas ferramentas possuem geradores de interface e de colagem de componentes reutilizáveis
 - Interessante para o desenvolvimento de protótipos evolucionários
 - código utilizável para o sistema real
 - Pode também ser usado para simular protótipos descartáveis utilizando componentes genéricos



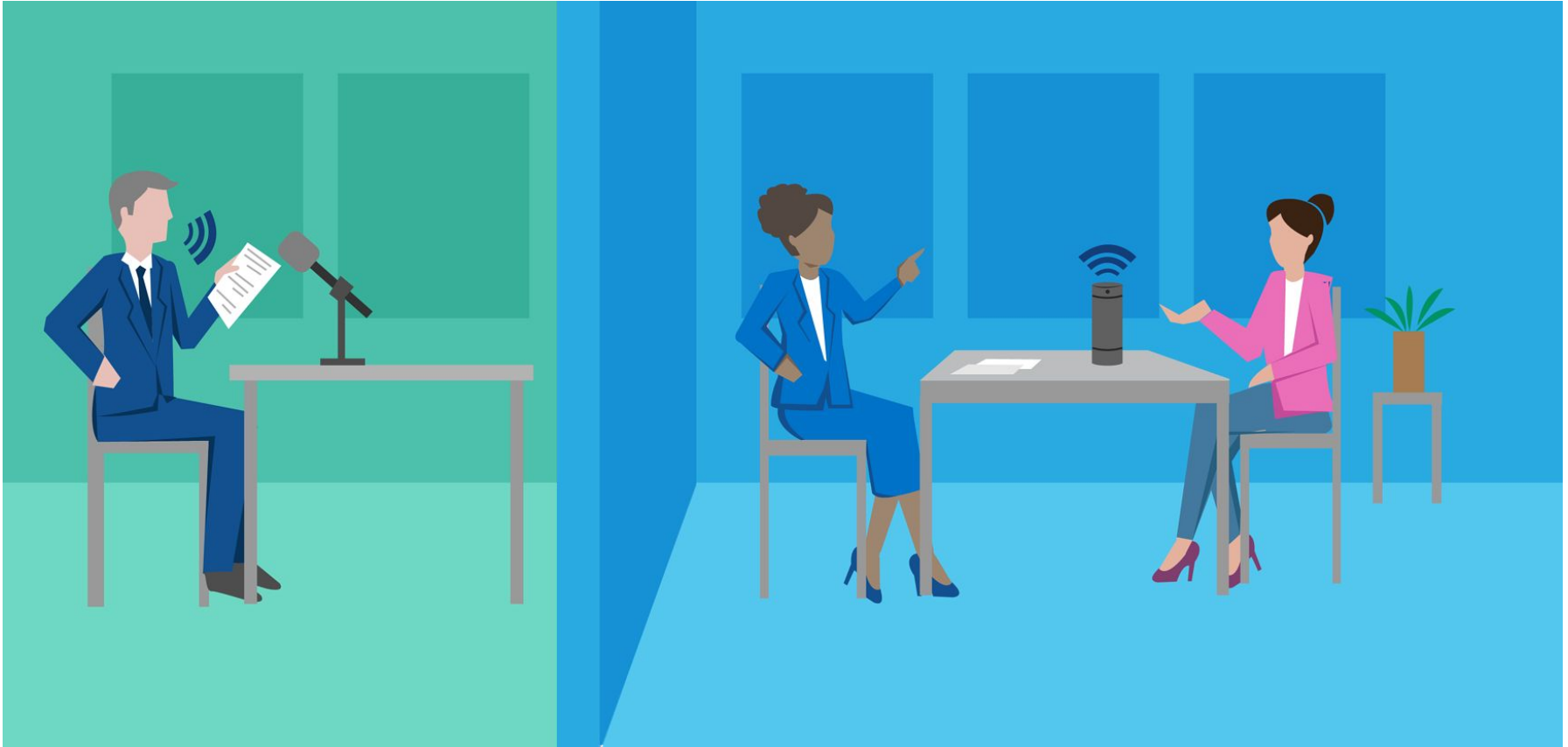
Prototipação de alta fidelidade

- **IDE's (*Integrated Development Environment*)**
 - Exemplos:
 - Netbeans IDE
 - Eclipse IDE
 - Visual Studio
 - Android Studio
 - MIT App Inventor
 - etc

Teste de usabilidade: *Wizard of Oz* (Mágico de Oz)

- Usuários utilizam protótipo sem nenhuma funcionalidade.
 - Quando clicam em algum elemento de interface, um operador humano remotamente troca as telas simulando a funcionalidade
- VARIANTE:
- Usuários interagem com protótipos da interface em papel
 - Quando apontam para funcionalidades, uma pessoa descreve o que acontece

Técnica: *Wizard of Oz* (Mágico de Oz)



Técnica: *Wizard of Oz* (Mágico de Oz)

